

4. Introduction aux neurosciences cognitives et cognition

① Introduction aux neurosciences cognitives

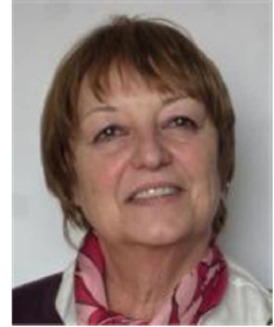
Nicole Fiori-Duharcourt :

Les neurosciences cognitives, Colin

- ① Chronologie des grands courants
- ② Les sciences cognitives

② Les mémoires

- ① Le modèle SPI de Tulving
- ② Les modèles du self
- ③ Les autres types de mémoires



I. Introduction aux neurosciences cognitives

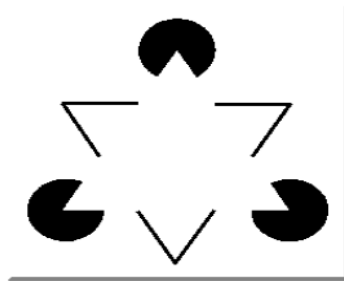
1. Chronologie des grands courants

Sciences cognitives = résultent d'une grande quantité de courants de pensées, d'abord **philosophique**, puis **psychologiques** et enfin issus d'**approches scientifiques (informatique, cybernétique, biologiques, psychologiques, médicales, ...)**.

Principaux courants historiques

Tout est une question de point de vue

- **Philosophique** (antiquité → milieu du XIXème siècle) - **Aristote** : les perceptions, les images mentales
- **Approche expérimentale / scientifique** : **1870** --> structuralisme et associationnisme. Gestaltisme et béhaviorisme : XXème 1ère moitié. Sciences cognitives psychologiques d'abord puis neurosciences cognitives (années 80-90) : XXème 2ème moitié..
- **Structuralisme (W. WUNDT)** → par l'**introspection**. 1er laboratoire de psychologie expérimentale. **1879 : naissance de la psychologie scientifique**. Étude des **réactions par rapport à des stimulus externes**. Technique d'**introspection** = on demande au sujet ce qu'il ressent. Très critiqué par la suite pour son manque d'**objectivité**.
- **Associationnisme (H. EBBINGHAUS)** → par les **associations de pensées**. **Hermann EBBINGHAUS** : étude du rôle des **associations par rapport aux capacités d'acquisitions** et de mise en œuvre des connaissances
 - > **Mémoire humaine** : limitée ? Utilise les logatomes (ex : dap).
 - Lois caractéristiques de la mémoire** : - Nombre d'**essais** pr mémoriser des listes ; - **oubli** avec le tps, l'âge.
 - > Pouvoir d'**associer des logatomes** à des connaissances prédéfinies augmente les capacités de mémoire.
- **Gestaltisme (W. KÖHLER)** → Théorie de la Gestalt (1920, Berlin). concept de **propriété émergente** (un ensemble perçu est davantage que la somme des parties). L'activité de perception correspond au traitement d'un ensemble d'éléments **et de leur relation**.
 - > **Hypothèse spéculative innéiste** : ce n'est pas l'expérience qui forme mais le fonctionnement du SN.



- **Connexionnisme** (ds les suites du gestaltisme " 1980 - 90 ") → introduction, existence des **réseaux de neurones** qui fonctionneraient à partir de " champs de force " : toute activité psychologique est **sous-tendue par des neurones**. Si on sait comment le cerveau fonctionne, on pourra cartographier les neurones.
- **Comportementalisme (J.B. WATSON) / Béhaviorisme = comportementalisme** → approche **mécaniste, conditionnement**. Naissance = conférence " **la psychologie telle que le conçoit un comportementaliste** " par John Broadus Watson.
 - Science du comportement (pas d'étude des états et des processus mentaux car non objectifs)
 - Etablissement de lois scientifiques qui relient les conditions environnementales (entrées) aux réponses (sorties)*approches mécaniste.*
 C'est le prix à payer pour ne pas être victime de l'approche phénoménologique, subjective de l'introspection (Watson).
 Modèle explicatif principal = **théorie des réflexes conditionnés (PAVLOV, début du XXème)**
- **Cognitivisme (E. TOLMAN)** → valeur **hédonique** au comportement + **cartes mentales**.

Cognitivisme de première génération (1ère moitié du XXè, en parallèle au développement du béhaviorisme).
 --> Le comportement n'est **pas** une **simple** réponse à une stimulation de l'environnement
 --> Tout comportement n'est **pas réductible** à la somme des comportements de conditionnements élémentaires

Une conduite est orientée par des besoins, des motivations, est un tout irréductible à l'ensemble des actions fines et discrètes du comportement = **valeur hédonique**

SKINNER : conditionnement **opérant** = méthode de conditionnement répondant à un contrôle de l'expérimenté, positif ou négatif
- **TOLMAN** = inspiré par la psychologie des buts et par la théorie de la Gestalt.
- **Psychologie cognitive (G. MILLER et N. CHOMSKY)** → interdisciplinarité de l'étude de la cognition → **neurosciences cognitives**.

2. Les sciences cognitives

Emergence des sciences cognitives

- Les **conférences Macy**

= série de conférences sur plusieurs années (1946-53), **transversales** (mathématiciens, logiciens, neurobiologistes, anthropologues, sociologies, psychologues, économistes, philosophes, ...)

→ But = identifier une **science générale** du fonctionnement de l'esprit

La cybernétique

Norbert WIENER (balisticien) : veut permettre à un missile de modifier sa trajectoire **en fonction des données qu'il recevait au fur et à mesure** en provenance de sa cible

du grec « kubernêtikê » qui signifie « art de gouverner »

→ Systèmes artificiels **ET** biologiques qui s'autorégulent

Simulation : science des automates **Rétroaction** : homéostasie **Calculabilité** : élaborations

L'informatique et l'IA

Analogie relative entre les systèmes humains et informatiques

Métaphore informatique (psychologues cognitivistes) :

- Mémoire à long terme = **disque dur**
- Mémoire à court terme = **mémoire vive**
- Raisonnement, prise de décision = **processeur**

Limites :

- **Émotions**
- Apprentissage/plasticité cérébrale ?

Psychologie cognitive

Naissance des sciences cognitives : 1940-50 **Psychologie cognitive** : 1956

- Conférence au MIT : psychologues, linguistes, informaticiens
- 3 publications historiques : **Georges MILLER, Jérôme BRUNER, Noam CHOMSKY**

MILLER : *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information*

→ Le fameux empan mnésique : 7 +/- 2

CHOMSKY : traitement du langage, structuration innée du système nerveux à la communication/au langage

1960 : création du Harvard Center for Cognitive Studies

Neurosciences cognitives

Terme qui apparaît fin des années 70 lors d'une discussion entre **MILLER** et **GAZZANIGA**

→ s'intéresser aux **mécanismes, aux bases cérébrales** qui les sous-tendent, à leur expression

→ Comment « le cerveau fait jaillir l'esprit »

Interdisciplinarité +++

- Psychologues, neuropsychologues
- Neuroimageurs
- Neurobiologistes
- Linguistes
- Neurologues
- Informaticiens ...

II. LES MEMOIRES

1. Le modèle SPI de Tulving

A retenir



Le modèle SPI de TULVING : basé sur le **patient KC** (cérébrolésé) et le modèle d'EBBINGHAUS

Kent Cochrane (1982)

→ Lésions **cérébrales** hémorragiques post-traumatiques Lésions majoritairement **hippocampiques**

Observations neuropsychologiques :

- Connaît de nombreux **faits objectifs de sa vie** (DDN, nom des parents, vacances passées, écoles fréquentées)
- Mémoire **spatiale rétrograde préservée** (sait placer Paris, sa ville de naissance, ...)
- Amnésie antérograde sévère : **difficultés à apprendre de nouvelles informations**
- Amnésie rétrograde dissociée :

Incapacité à se rappeler les événements personnellement vécus (remises de diplômes, mariage, ...) test de la photo de mariage

A des connaissances générales et scolaires sur le monde équivalentes à un sujet sain

Conclusions des observations

Les connaissances de NN (KC) sur son propre passé semblent avoir la même qualité expérientielle impersonnelle que ses connaissances sur le reste du monde (Tulving)

Parvient à encoder une information **pendant 2 minutes** (puis oubli = amnésie antérograde)

Amnésie de tous les « épisodes » de sa vie, exception faite des expériences vécues dans les 2 minutes précédentes (notion de « mémoire à court terme »)

Connaissances préservées sur le temps physique

Connaissances altérées avec le temps subjectif (vit dans un présent permanent)

Liens des entretiens Tulving/KC :

<https://www.youtube.com/watch?v=tXHk0a3RvLc>

<https://www.youtube.com/watch?v=mvWjahGfONk>

Le modèle SPI de Tulving (1985)

3 types de mémoires : **procédurale** (habiletés motrices, cognitives et perceptives), **sémantique** (connaissances générales sur le monde et sur son monde), **épisodique** (événements personnels). Les deux dernières sont déclaratives = propositionnelles = verbalisables.

Sont sous-tendues par des **processus cognitifs** qui dépendent de la phylogénie et de l'ontogénie

(= développement des individus) et de l'accès à la conscience.

Notion de hiérarchisation

Les mémoires peuvent être classées selon différents niveaux de conscience :

- **Mémoire épisodique** <-> conscience **autonoétique** (N)
= aspect identitaire, « conscience propre »
→ Effort volontaire de rappel, stratégies de recherche ; capacité à percevoir le temps = chronognosie
- **Mémoire sémantique** <-> conscience **noétique** (1 an)
= l'objet est différent (permet donc de faire une association entre deux objets)
→ Accès « spontané » à la conscience
- **Mémoire procédurale** <-> conscience **anoétique** (2 ans)
= absence de conscience de la connaissance (automatisme)
→ Influence le comportement sans accès à la conscience

Pourquoi « SPI » ?

Selon **TULVING**, quel que soit le système de mémoire : **3 processus obligatoires** :

3 étapes obligatoires à la constitution du souvenir :

1. **Encodage** (sériel) = **perception** de l'information, décodage, compréhension
2. **Stockage** (parallèle) = processus par lequel l'information va **subsister** (théorie de la " cellule mère ")
3. **Récupération** (indépendante) = processus par lequel l'information est **réaccédée** à la conscience

Sériel : pr que l'information soit encodée ds un système mnésique, elle doit " sortir " par le processus d'encodage.

Parallèle : les informations sont stockées ds différents systèmes.

Indépendante : les informations des systèmes peuvent être récupérées sans impliquer d'autres informations.

2. Les modèles du self

Le modèle du self de Gallagher



Le modèle du self de Conway

A retenir

Le modèle du self de CONWAY : modifié à partir de GALLAGHER

= système de mémoire motivé par un self et de l'idée de son self, avec 3 propriétés majeures

1. **La cohérence** = les souvenirs consolidés doivent être cohérents avec ce qu'on attend de soi
2. **La correspondance** = ils doivent a minima représenter la réalité des choses
3. **Le classement à long terme ou non** = plus un souvenir est important pour le self, plus il sera stocké à long terme.

CONWAY, 2004 : pourquoi ne se souvient-on pas de tout ? La cognition est conduite par des buts, des objectifs. Suppose un **self conceptuel**

→ système de mémoire motivée

→ système de mémoire du self (SMS)

2 composantes :

- **Working self = self de travail** = mémoire de travail (mémorisation ou rejet d'un évènement)
- **Base des connaissances autobiographiques** (souvenirs épisodiques et sémantiques)

- 3 propriétés :
- Cohérence
 - Correspondance
 - Souvenirs récents et à long terme

• La cohérence

Mémoire humaine = composante majeure de **l'identité du soi (self)** ; les évènements forgent notre identité
MAIS existence **d'objectifs de vie**
Nécessité d'une cohérence avec ce que je veux être

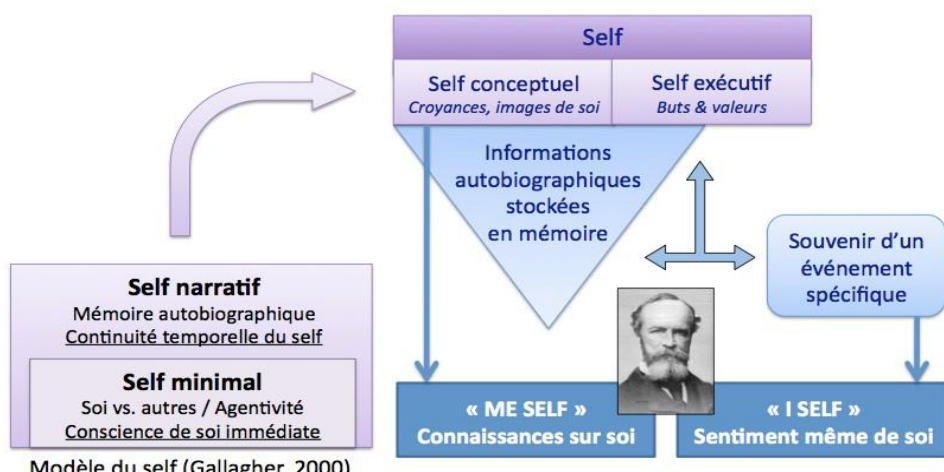
→ Maintien de la cohérence = aspect pénétrant et invasif (soutenu par de nombreuses études neuropsychologiques, par les disputes de couple, ...)

• La correspondance

Les souvenirs doivent quand **même correspondre en partie à la réalité des faits** (problèmes de stockage, de récupération, multiples demandes contradictoires)

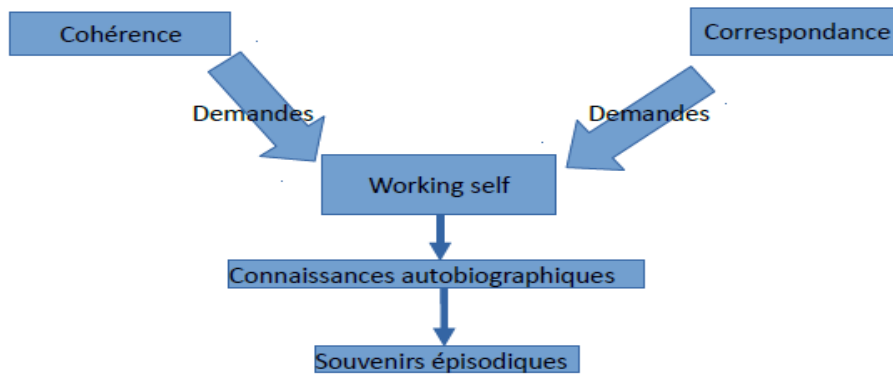
• Souvenirs à long et court terme

Distinction : souvenirs peu importants, ne rentrant pas dans les objectifs → court terme (ex. du diplôme)



Modèle du self (Gallagher, 2000)

Le working self



La schizophrénie : un trouble du self ?

/!\ n'est PAS un trouble de la personnalité multiple

- **Trouble de l'identité** prédominant
- **Hallucinations ++**
 - **Perte** de l'unité, altération de l'identité personnelle et du sens de soi

Etudes :

- Souvenirs **mal codés** (expérience subjective appauvrie) → **affaiblissement du « I self »**
- Emotion liée aux souvenirs **mal codée** (altération de l'expérience de soi au moment présent) → **défaul de construction du « Me self »**
 - Implications psychothérapeutiques...

3. Les autres types de mémoire

Mémoire de travail & amorçage perceptif

Pour aller plus loin : autres types de mémoires



L'amorçage perceptif = permet d'arriver à des conclusions en fonction de perceptions sensorielles.

La mémoire de travail = forme de mémoire à court terme permettant de manipuler l'information.

Mémoire de travail

= forme de mémoire à court terme **permettant une manipulation de l'information**

→ Empan mnésique 7 +/- 2 direct ou indirect



Mémoire perceptive

Mémoire **implicite** qui sous-tend des effets d'amorçage

- Amorçage positif : l'amorce a un lien direct avec le stimulus

Ex : tête de crocodile derrière un mur = il y a un crocodile derrière ce mur

- Amorçage par répétition : stimulus présentés de façon répétée

Ex : deuxième écoute d'une musique, deuxième visionnage d'un film

